

Лабораторная работа «Календарное планирование и бюджет проекта»

I Цель и задачи	1
II Порядок выполнения работы	1
III Структура отчета по лабораторной работе:.....	1
Титульный лист.....	2
Введение.....	2
Основная часть	2
1. Концепция проекта	2
2. Разработка иерархической структуры работ (ИСР)	2
3. Разработка календарного плана проекта	5
4. Разработка бюджета проекта	6
Заключение.....	9

I Цель и задачи

Цель работы – закрепление теоретических знаний и формирование практических навыков по выявлению и структуризации множества процессов, работ и заданий программного проекта и формированию бюджета.

Задание. Разработать для предлагаемого к разработке программного продукта сбалансированной по строкам и стоимости календарный план и плановый бюджет реализации проекта.

II Порядок выполнения работы

1. Привести краткое описание программного продукта и базовые характеристики проекта (информацию можно взять из предыдущих работ).
2. Провести структурную декомпозицию работ программного проекта.
3. Разработать содержательную и математическую постановку задачи выбора модели жизненного цикла разработки ПП.
4. Разработать с использованием любого программного продукта для управления проектами (например, ProjectLibre, MS Project) календарный план реализации программного проекта.
5. Разработать бюджет проекта.

III Структура отчета по лабораторной работе:

Титульный лист

Название вуза, кафедры; название и номер лабораторной работы; наименование дисциплины, по которой выполнена работа; состав команды (ФИО, функциональная роль); дата исполнения (число, месяц, год).

Введение.

Указать цель работы, задание.

Основная часть

1. Концепция проекта

Для формирования концепции целесообразно использовать концепцию, выбранную в предыдущей практической работе. Можно взять другую идею. Можно изменить тип разработки с продуктовой на заказную. В любом случае концепция должна быть описана по нижеследующему плану.

В разделе должна быть отражена следующая информация:

- ✓ Название проекта;
- ✓ Цели программного проекта;
- ✓ Требования к проектному решению. Приводятся основные функциональные и нефункциональные требования;
- ✓ Привести тип архитектуры и краткое описание состава будущего программного продукта, например, как совокупности интерфейсов и программных модулей (компонентов), сервисов с перечислением функционала каждого.
- ✓ Расписание контрольных событий (укрупненно: дата начала и окончания проекта, при необходимости отмечаются ключевые вехи проекта, принципиальные для организации-заказчика).
- ✓ Допущения и ограничения проекта;
- ✓ Планируемый бюджет проекта (укрупненная оценка) с таблицей по статьям затрат;
- ✓ Предварительный состав исполнителей;
- ✓ Модель жизненного цикла (выбранная в предыдущей практической работе).

Все сведения о модели жизненного цикла, сроках, исполнителях, планируемом бюджете и др., которые вы получите в последующих расчетах не должны явно противоречить выбранным решениям на стадии формирования концепции программного проекта.

2. Разработка иерархической структуры работ (ИСР)

Основные задачи раздела:

- ✓ Представить обоснование выбора оснований декомпозиции для формирования иерархической структуры проекта (элементы архитектуры ПП, этапы ЖЦ, этапы НИР и т.п.). Не забудьте учесть выбранную модель жизненного цикла проекта.

- ✓ Сформировать список работ провести структурную декомпозицию работ программного проекта (в явном виде должны быть выделены работы по каждому из элементов архитектуры ПП; работы по управлению проектом; работы и

или этапы, отражающие особенности модели ЖЦ), представить множество работ в виде иерархического вложенного списка (табл. 2.1).

✓ Назначить для выполнения каждой работы исполнителя, определить трудозатраты на выполнение работы. Результаты представить в виде таблицы 2.1

✓ Привести описание каждого из исполнителей проекта по параметрам, важным для дальнейшего планирования проекта.

Ориентировочный состав параметров для описания исполнителей проекта:

- ФИО (это могут быть условные ФИО);
- возраст;
- образование;
- курсы повышения квалификации;
- должность в компании;
- краткая характеристика;
- перечень проектов, в которых принимал участие, роль и объем работ, качество проделанной работы;
- график работы (является основой для календаря ресурса);
- доступность (коэффициент доступности, отпуска, больничные, выставки и т.д.).

Таблица 2.5 – Перечень работ по разработке программного продукта

Номер этапа / работы	Наименование этапа / работы	Исполнитель	Трудозатраты, чел/дн.			
			t ⁰	t ^p	t ⁿ	t
1.	Проектирование					
1.1	Анализ требований					
1.2	Моделирование					
1.2.1						
1.2.2						
....						
2.						
.....						

Иерархическая структура работ (ИСР) - это ориентированный на результаты способ группировки элементов проекта, который упорядочивает и определяет общее содержание проекта [1]. Работы, не включенные в ИСР, находятся за пределами содержания проекта. В других источниках и программных продуктах управления проектами встречается термин Структурная декомпозиция работ проекта (Work Breakdown Structure — WBS), которая определяется как ключевой элемент управления содержанием проекта и представляет собой описание перечня необходимых действий команды проекта для успешного достижения целей проекта [2].

В качестве оснований для декомпозиции проекта можно использовать фазы ЖЦ разработки ПП, элементы архитектурного дизайна ПП (подсистемы), функциональные ролевые группы организационной структуры проекта, этапы финансирования проекта, географические зоны.

В состав ИСР, кроме работ, непосредственно связанных с созданием программного проекта, могут быть включены и работы, описывающие деятельность сотрудников по управлению проектом. Кроме того, учитывая вероятностный характер выполнения работы, в модель структурной декомпозиции можно вводить буферные работы (например, Планирование непредвиденных ситуаций») с соответствующей оценкой их длительности и привлекаемых специалистов.

Состав и последовательность разработки каждого элемента архитектурного дизайна ПП зависит от используемых отечественных и международных стандартов, регламентирующих процессы ЖЦ ПП. Например, руководствуясь ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств», последовательность разработки ПП может быть представлена в виде процессов, работ и задач. Множество процессов соответствует этапам жизненного цикла ПП. Процессы декомпозируются далее на совокупность взаимосвязанных работ, представляющих собой деятельность по преобразованию объектов планирования — конкретных элементов архитектуры ПП на определенном этапе ЖЦ — из исходных (входных) данных в выходные результаты. Если после очередного этапа декомпозиции композиции работа не удовлетворяет требованию элементарности, ее следует разложить на совокупность задач. В этом случае работа определяет достижение промежуточного результата, а задача является конкретным действием по достижению этого результата и рассматривается как элементарная единица планирования, поддающаяся достоверной оценке и управлению.

Число работ влияет на время и стоимость управления проектом, нужно выбрать такое количество работ, для управления которыми есть время и бюджет. Работы должны представлять небольшие результаты и быть управляемыми.

Так, для большинства средних и малых ИТ-проектов характерны ИСР со следующей детализацией: от трех до четырех уровней; от 15 до 40 работ; от 40 до 80 часов на средний пакет работ; от 3% до 7% общего бюджета рабочих часов на средний пакет работ.

В качестве исходной методики оценки трудозатрат по методу «сверху вниз» целесообразно использовать метод экспертных оценок в комбинации с методом PERT-анализа (Project Evaluation and Review Technique). Его суть заключается в том, что для каждой работы проекта указываются три оценки трудоемкости t : оптимистическая o , пессимистическая n реалистическая p , а итоговые трудозатраты определяются по формуле:

$$t = (t_n + 4t_p + t_o) / 6$$

Результаты расчетов представить в Excel. В таблицу 2.5 занести результаты. Для формирования ИСР и оценки трудоемкости можно лучше всего использовать сочетание экспертных методов и ответов LLM. В случае использования LLM привести промпты. Промпты должны учитывать особенности вашего проекта, выбранной модели жизненного цикла и состава коллектива исполнителей.

3. Разработка календарного плана проекта

В разделе необходимо разработать календарный план реализации программного проекта с использованием любого программного продукта для управления проектами (например, ProjectLibre, MS Project). Примеры в данном пособии будут приводиться для ProjectLibre.

Для этого следует выполнить следующие задачи:

- составить скелетный план проекта;
- настроить календарь проекта (при необходимости каждого исполнителя);
- внести трудоемкость (чел/дн) выполнения каждой работы;
- установить дату начала проекта (сроки начала и конца по задачам и этапам выставлять не нужно, они появятся автоматически после внесения продолжительности работ и выставления связей);
- установить типы взаимосвязей между работами (использовать все 4 возможных типов связей, но обоснованно!);
- установить типы задач (установить все возможные типы задач, но обоснованно!);
- выбрать, обосновать и установить необходимые задержки;
- установить перечень контрольных событий (вехи);
- ввести перечень необходимых ресурсов (предусмотреть разную доступность ресурсов);
- назначить исполнителей на задачи;
- сформировать календарный план проекта с учетом ограничений по трудовым ресурсам, материальным ресурсам и срокам проекта;
- провести анализ загрузки трудовых и материальных ресурсов и провести процедуру балансировки;
- отобразить календарный план проекта в виде сетевого графика, диаграммы Ганта, WBS;
- представить отчеты по загрузке трудовых ресурсов, материальных ресурсов бюджету проекта;
- перечислить номера работ, входящих в критический путь, выбрать проблемные работы (затратные по бюджету, времени выполнения, и т. д.; привести их наименование).
- представить базовое расписание проекта в виде таблицы 3.1 (можно сформировать подобный скриншот из ProjectLibre, MS Project).

Таблица 3.1 – Базовое расписание проекта

Номер этапа / работы	Наименование этапа / работы	Дата начала	Дата окончания	Стоимость, руб. (тыс.руб.)

При необходимости приводятся скриншоты работы с программой и текстовое описание выполненных действий. Например, обоснование типов выбранных связей, задач, настроек календаря проекта, задержек, введенных ограничений по ресурсам и срокам, мероприятий по балансировки загрузки трудовых ресурсов, и корректировок по срокам и бюджету проекта и т.д.

Затем следует обратить внимание на соответствие сроков и рассчитанного ФОТ проекта целевым показателям, указанным в разделе 1.

Если они не соответствуют, следует провести оптимизацию календарного плана»

Перед выполнением задания ознакомьтесь с инструкциями по работе с выбранной программой по управлению проектами. Например:

- Проектный практикум. Управление проектом в ProjectLibre: учебно-методическое пособие / Сост.: А.Ю. Сапаров, Ижевск, 2020. 48 с. http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/19842/32%D0%BB%D0%B1_1000984167_21.01.2021..PDF?sequence=2
- Видео инструкции в Rutube или других источниках (их очень много).
- и др.

4 Разработка бюджета проекта

4.1. Выбор программных и материально-технических средств для управления проектом

Проведите подбор программных продуктов/сервисов для организации работ по управлению программным проектом. Для каждой функциональной сферы управления обоснуйте выбор, приведите стоимость выбранных средств. Результаты представьте в виде таблицы 4.1. Примерный перечень функций уже представлен в таблице 4.1, он может быть расширен.

Таблица 4.1 – Перечень программных продуктов для управления проектом

Функция управления	Программное обеспечение	Обоснование выбора	Стоимость (с уточнением количества лицензий и рабочих мест)
Календарное планирование			
Управление задачами			
Контроль объемов и сроков выполнения работ			
Планирование бюджета			
Мониторинг выполнения бюджета			
Коммуникации в проекте			
Управление рисками			

Представьте необходимые материальные, технические и другие средства для управления проектом в виде таблицы 4.2.

Таблица 4.2 – Перечень материально-технических средств для управления проектом

Наименование МТС	Обоснование	Стоимость

Стоимости выбранных средств в табл.4.3 и 4.4 не забудьте учесть в соответствующих статьях затрат сметы (раздел 4.2).

4.2. Формирование базового плана стоимости проекта

Выберите статьи затрат для сметы проекта. Примерный перечень приведен в таблице 4.4 (статьи затрат в таблице приведены справочно, вы можете выбирать необходимые). Представьте расшифровку выбранных статей затрат в виде таблицы 4.5.

Таблица 4.3 – Статьи затрат проекта

Название статьи затрат	Пояснение статьи затрат (что включается в нее, нормативы для расчета, конкретные закупки оборудования и т.п.)

Сформировать смету проекта (документ, отражающий разбивку стоимости проекта по основным категориям затрат проекта) и базовый план стоимости проекта, основываясь на данных календарного плана. Результаты представить в виде таблицы 4.4.

Представить графическое отображение базового плана стоимости в виде S-кривой (помесячно, если проект более года - поквартально).

Таблица 4.4 – Базовый план стоимости

Статьи затрат	Плановые периоды								Итого
	1 мес	2 мес	3 мес	..	.	..	..	..	
ФОТ									
Начисления на ФОТ									
Накладные расходы									
Приобретение готовых компонентов, расходных материалов									
Командировочные расходы									
Оплата услуг сторонних организаций									
Затраты на обучение персонала									
Оплата коммунальных услуг									
Амортизация									
Увеличение стоимости основных средств									
Оплата услуг связи									
Налог на прибыль									
НДС									
...									
ИТОГО									

S-кривая является широко распространенным способом показа базового плана стоимости, выражаемого в виде накопительных расходов (см. рис. 4.1.). Для вычисления кумулятивных расходов первых двух периодов необходимо прибавить расходы первого периода к расходам второго. Добавив это значение к инкрементным расходам третьего периода, можно получить кумулятивное значение расходов первых трех периодов. Данную процедуру можно продолжать, находя последовательно кумулятивные расходы для первых четырех, пяти и т. д. периодов, а затем построить кривую кумулятивных расходов по оси ординат относительно времени по оси абсцисс. Результатом станет график в виде S-кривой.

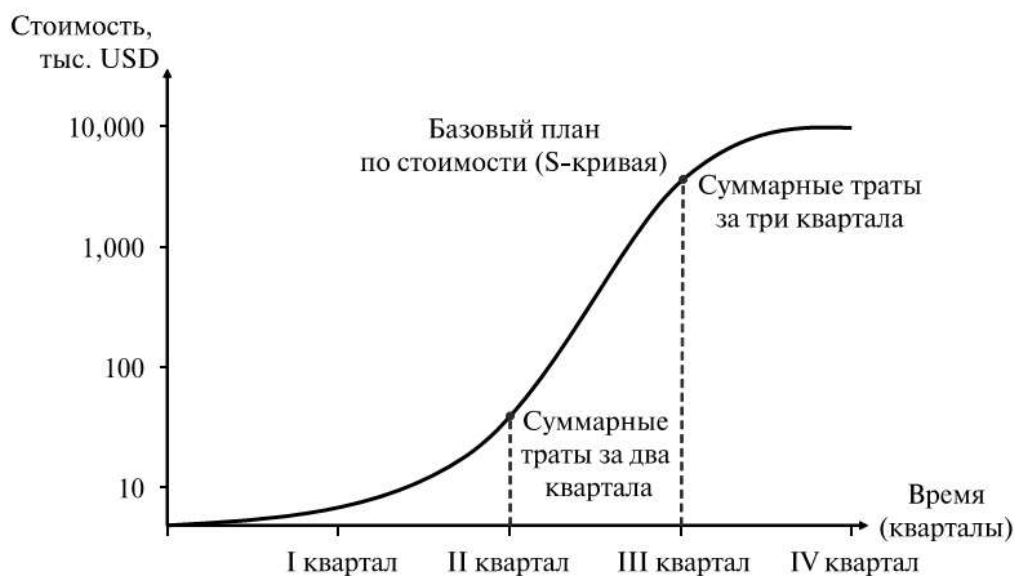


Рисунок 4.1 – S-кривая базового плана по стоимости

4.3 Планирование поступлений проекта

Выбрать источники финансирования (поступления средств) в проекте. Представить в виде таблицы 4.5 (примеры источников можно посмотреть в табл.4.6).

Таблица 4.5 – Источники поступления средств

Наименование источника поступления	Пояснение

Спланировать поступления средств в разрезе каждого планового периода (месяца) от всех источников поступления денежных средств (представить в виде таблицы 3.6).

Таблица 4.6– Динамика поступления финансовых ресурсов

Виды доходов	Плановые периоды								Итого
	1 мес	2 мес	3 мес	..	.	..	..	..	
Кредиты банков									
Средства инвесторов проекта									
Средства инвестиционных фондов									
Средства, полученные по грантам									
Субсидии федеральных целевых программ									
Средства заказчиков, полученных за выполненные работы									
Собственные средства команды проекта									
ИТОГО									

4.4 Баланс поступления и расходования средств

Составить баланс поступления и расходования денежных средств в каждом плановом периоде (табл. 4.7).

Таблица 3.7 – Движение денежных средств

Финансовые средства	Плановые периоды								Итого
	1 мес	2 мес	3 мес	..	.	..	..	..	
Остаток на начало периода									-
Поступления									
Платежи									
Баланс денежных средств									

Следует обратить внимание на соответствие сроков и бюджета проекта целевым показателям, указанным в разделе 1.

Заключение

Привести данные о достижении целей работы, полученных результатах.

Литература:

1. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами: учебник / Ю.П. Ехлаков. – Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем управления и радио-электроники, 2015. – 216 с. ISBN 978-5-86889-723-8
[Электронный ресурс]: научно-образовательный портал ТУСУРа. URL: <https://edu.tusur.ru/publications/4526>.
2. Ехлаков Ю.П. Управление программными проектами: Методические указания к лабораторным работам и организации самостоятельной работы для студентов направления «Программная инженерия» (уровень бакалавриата) / Ю.П. Ехлаков – Томск, 2018. – 28 с.